Zusatzmaterial · Training

Übungsheft Diagrammauswertung

Messreihe ⟶ Diagramm ⟶ Steigung mit Einheit ⟶ Ergebnis

Das können Sie nach diesem Skript

– die passende Auftragung wählen und begründen
– Steigung und Achsenabschnitt physikalisch deuten
– an den Residuen erkennen, ob ein Modell trägt
– Fehlerbalken in die Beurteilung einbeziehen

Lernskript zur Vorbereitung auf das Vorabitur am 06.11.2026 · Gymnasium Westerstede, Niedersachsen
Grundlage: Kerncurriculum Physik (Niedersachsen 2022), Unterrichtsmaterialien www.physik.gym-wst.de, Aufgabenpool der Länder (IQB)

Inhalt

1 Wie du mit diesem Heft arbeitest 3
2 Aufgaben 3
3 Lösungen 6
4 Checkliste für die Klausur 7
5 Zeit und Punkte 7

1 Wie du mit diesem Heft arbeitest

Die Methode steht im Dokument **Regression und Auswertung** im selben Ordner. Hier wird sie geübt: fünf Messreihen, jede nach demselben Muster.

Merksatz
Jede Lösung folgt vier Schritten: (1) Auftragung begründen, (2) Steigung **mit Einheit** bestimmen, (3) Steigung deuten, (4) Ergebnis mit Literaturwert und Unsicherheit abschließen. Wer Schritt 1 überspringt, verliert die Begründungspunkte; wer die Einheit der Steigung weglässt, verliert den Deutungspunkt.

2 Aufgaben

Aufgabe 1 9 P.

Ein Resonanzrohr wird mit einem Lautsprecher der Frequenz $f = 1{,}00$ kHz angeregt. Die Rohrlänge L, bei der die Luftsäule jeweils mitresoniert, wird für die Ordnungen $n = 1$ bis 5 gemessen.

n	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
L in m	0,1615	0,3330	0,5045	0,6760	0,8475

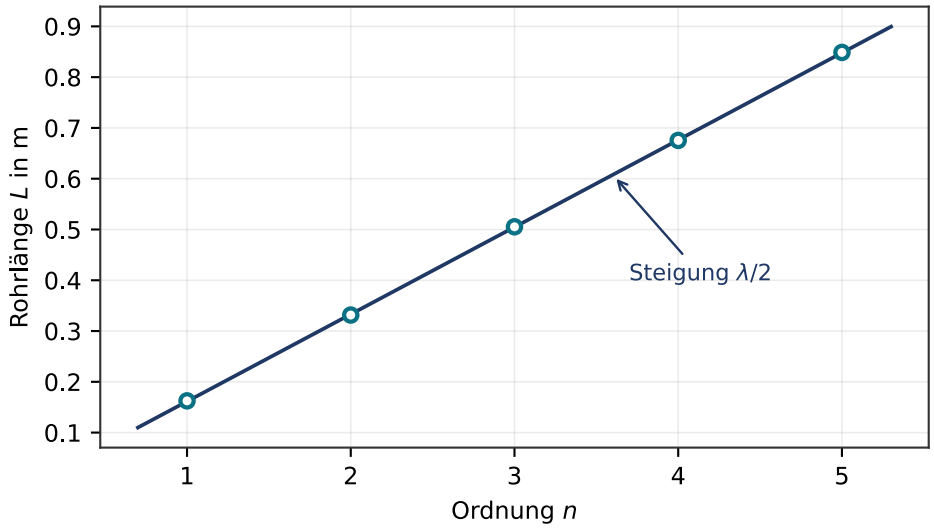


Abbildung 1: Rohrlänge L gegen die Ordnung n der Resonanz bei $f = 1{,}00$ kHz. Die Steigung ist $\lambda/2$; daraus folgt $c = 2f \cdot m$.

1. Begründen Sie, warum L über n eine Gerade ergibt, und geben Sie die Bedeutung von Steigung und Achsenabschnitt an.
2. Bestimmen Sie die Steigung, daraus die Wellenlänge und die Schallgeschwindigkeit.
3. Deuten Sie den Achsenabschnitt. Warum ist er negativ?

Aufgabe 2 8 P.

Ein Kondensator wird über einen Widerstand $R = 1{,}0$ MΩ entladen. Die Spannung wird mit einer Stoppuhr protokolliert.

t **in s**	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
U in V	10,00	6,13	3,64	2,25	1,33	0,84	0,49

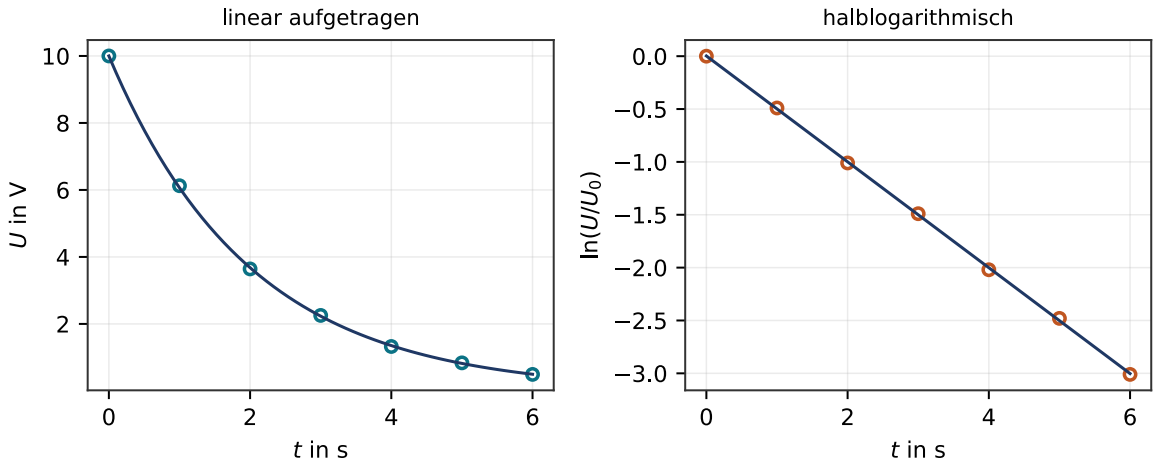


Abbildung 2: Entladung: links $U(t)$ linear, rechts $\ln(U/U_0)$ gegen t. Im halblogarithmischen Bild ist die Steigung $-1/(RC)$; eine Gerade bestätigt das Exponentialgesetz.

1. Begründen Sie mit dem Entladungsgesetz, warum $\ln(U)$ über t eine fallende Gerade ergibt, und geben Sie die Bedeutung der Steigung an.
2. Bestimmen Sie RC und daraus die Kapazität C.
3. Bestimmen Sie die Halbwertszeit einmal aus RC und einmal aus den Messwerten. Vergleichen Sie beide Werte.

Aufgabe 3

9 P.

Bei einer Bremsprobe wird der Bremsweg s bei verschiedenen Anfangsgeschwindigkeiten v gemessen.

v **in m/s**	**5**	**10**	**15**	**20**	**25**	**30**
s in m	1,81	5,95	14,26	24,75	39,36	56,05

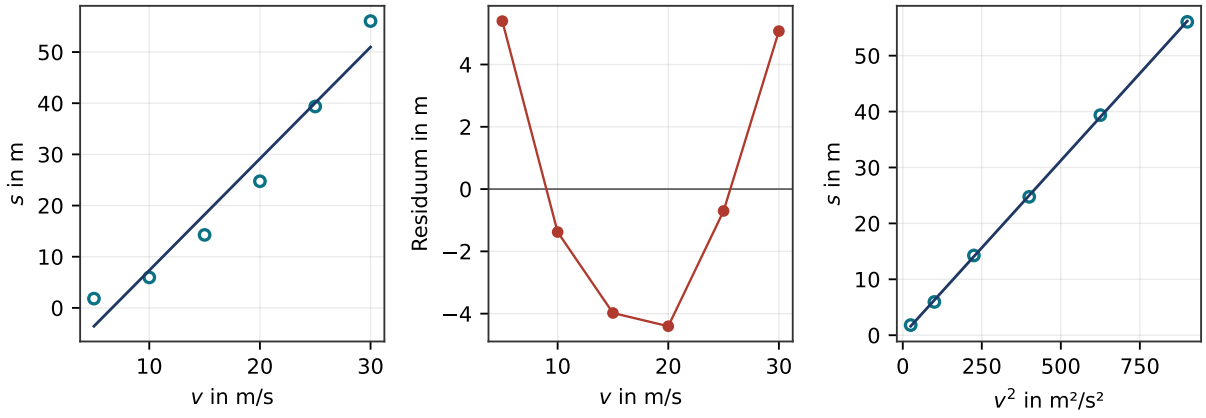


Abbildung 3: Links: Ausgleichsgerade s über v (falsches Modell). Mitte: Residuen zeigen ein systematisches Muster. Rechts: linearisierte Auftragung s über v^2; die Steigung ist $1/(2a)$.

1. Beurteilen Sie die Gerade in der linken Teilabbildung anhand der Residuen. Beschreiben Sie den Verlauf der Residuen.
2. Führen Sie eine Linearisierung durch, deuten Sie die Steigung und bestimmen Sie die Bremsverzögerung a.
3. Erklären Sie, warum ein R^2 von 0,96 allein keinen linearen Zusammenhang belegt.

Aufgabe 4

8 P.

Mit einem Fadenpendel wird die Erdbeschleunigung bestimmt. Die Fadenlänge L wird eingestellt, die Periodendauer T mit einer Lichtschranke gemessen (Unsicherheit $\pm 0{,}01$ s).

L **in m**	**0,20**	**0,40**	**0,60**	**0,80**	**1,00**
T in s	0,901	1,263	1,559	1,790	2,009

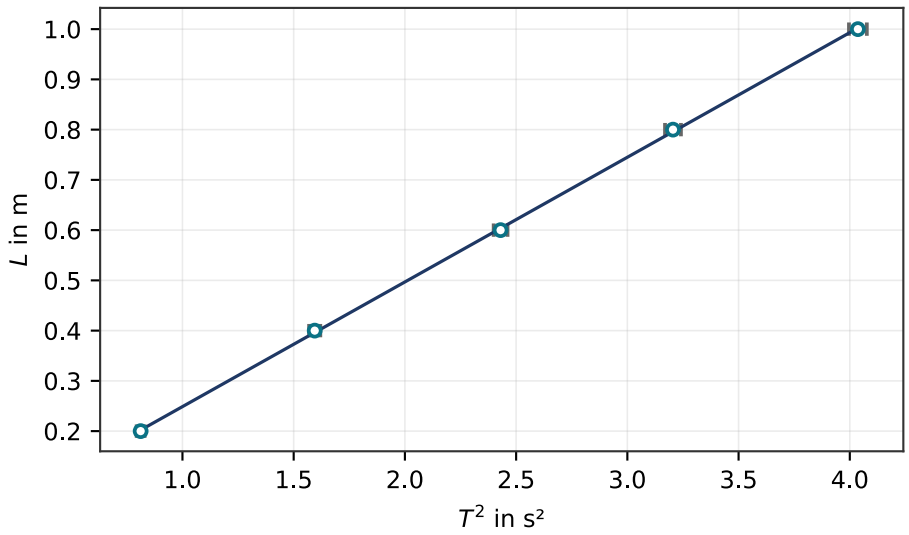


Abbildung 4: Fadenlänge L über T^2 mit Fehlerbalken aus der Unsicherheit von T. Die Steigung ist $g/(4\pi^2)$; daraus folgt g.

1. Begründen Sie die Auftragung L über T^2 und geben Sie die Bedeutung der Steigung an.
2. Bestimmen Sie die Steigung und daraus g.
3. Erklären Sie, warum die Fehlerbalken waagerecht liegen, und beurteilen Sie, ob das Ergebnis mit $9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$ verträglich ist.

Aufgabe 5 6 P.

Drei Geraden ohne eingezeichnete Messwerte sind in Abbildung 5 zu sehen. Geben Sie für jede Gerade die Einheit der Steigung an und die physikalische Größe, die sie liefert.

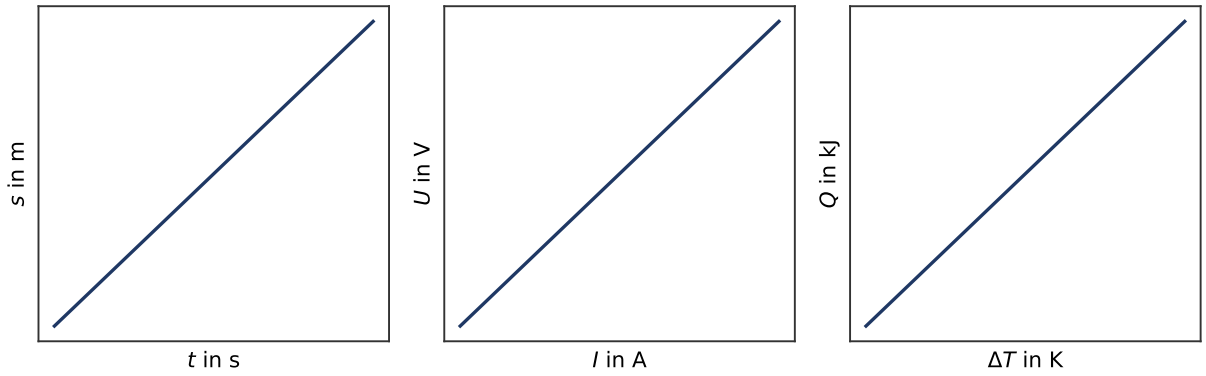


Abbildung 5: Drei Ausgleichsgeraden mit unterschiedlichen Achsengrößen. Die Einheit der Steigung ist immer (Einheit der y-Achse) pro (Einheit der x-Achse).

1. Weg über Zeit
2. Spannung über Stromstärke
3. Wärme über Temperaturänderung

3 Lösungen

Lösung
Zu Aufgabe 1. Bei Resonanz gilt $L_n = n \cdot \frac{\lambda}{2} - e$ mit der Mündungskorrektur e. Damit ist L linear in n: Steigung $\frac{\lambda}{2}$, Achsenabschnitt $-e$.
Regression: $m = 0{,}1716$ m, $b = -0{,}0102$ m, $R^2 = 0{,}99998$.

$$\lambda = 2m = 2 \cdot 0{,}1716 \text{ m} = 0{,}3432 \text{ m} \quad \Longrightarrow \quad c = \lambda f = 0{,}3432 \text{ m} \cdot 1{,}00 \cdot 10^3 \text{ Hz} = 343 \text{ m/s} \tag{1}$$

Der Achsenabschnitt ist negativ, weil die wirksame Luftsäule um die Mündungskorrektur **länger** ist als das Rohr: Die erste Resonanz liegt bei $L_1 = \frac{\lambda}{2} - e$, also unterhalb von $\frac{\lambda}{2}$. Aus $e = 0{,}0102$ m folgt eine Korrektur von etwa 1 cm, was für ein Rohr dieser Weite plausibel ist. Der Literaturwert für Luft bei 20 °C ist 343 m/s; die Messung trifft ihn auf 0,1 % genau.

Lösung
Zu Aufgabe 2. Aus $U = U_0 e^{-t/(RC)}$ folgt

$$\ln U = \ln U_0 - \frac{t}{RC} \tag{2}$$

. Also ist $\ln U$ linear in t mit der Steigung $-\frac{1}{RC}$.
Regression: $m = -0{,}501\,\text{s}^{-1}$, $b = 2{,}305$, $R^2 = 0{,}9998$.

$$RC = -\frac{1}{m} = \frac{1}{0{,}501\,\text{s}^{-1}} = 2{,}00 \text{ s} \quad \Longrightarrow \quad C = \frac{2{,}00 \text{ s}}{1{,}0 \cdot 10^6\,\Omega} = 2{,}0 \cdot 10^{-6} \text{ F} = 2{,}0\ \mu\text{F} \tag{3}$$

Aus dem Achsenabschnitt folgt $U_0 = e^b = e^{2{,}305}$ V $= 10{,}0$ V, also der Anfangswert der Messreihe.
Halbwertszeit aus RC: $T_{1/2} = RC \ln 2 = 2{,}00 \text{ s} \cdot 0{,}693 = 1{,}39$ s. Aus den Messwerten: U fällt von 10,00 V auf 5,00 V zwischen $t = 0$ und $t \approx 1{,}39$ s, denn $U(1{,}39 \text{ s}) = 10{,}0 \cdot e^{-0{,}695}$ V $= 5{,}0$ V. Beide Wege stimmen überein – das ist die eigentliche Probe, dass das Modell trägt.

Lösung
Zu Aufgabe 3. Die Residuen der linearen Regression sind nicht zufällig um null verteilt, sondern bilden eine systematische Krümmung: bei kleinen und großen Geschwindigkeiten liegen sie unter, in der Mitte über der Geraden. Ein R^2 von 0,958 sieht gut aus, verdeckt aber genau diese Systematik.
Physikalisch gilt $s = \frac{v^2}{2a}$. Die Auftragung s über v^2 ist daher linear mit der Steigung $\frac{1}{2a}$:

$$m = 0{,}0624 \frac{\text{s}^2}{\text{m}} \quad \Longrightarrow \quad a = \frac{1}{2m} = \frac{1}{2 \cdot 0{,}0624 \frac{\text{s}^2}{\text{m}}} = 8{,}0 \text{m/s}^2 \tag{4}$$

Mit $R^2 = 0{,}99983$ und zufällig streuenden Residuen ist das Modell jetzt gedeckt; die Bremsverzögerung beträgt etwa 8,0 m/s².
R^2 misst nur, wie viel Streuung die Gerade erklärt – nicht, ob der **Zusammenhang** linear ist. Bei gekrümmten Daten kann R^2 hoch bleiben, weil die Punkte insgesamt monoton steigen. Erst die Residuen zeigen die Krümmung.

Lösung
Zu Aufgabe 4. Für das Fadenpendel gilt $T = 2\pi\sqrt{L/g}$, also $L = (g/(4\pi^2)) \cdot T^2$. Damit ist L linear in T^2 mit der Steigung $\frac{g}{4\pi^2}$.
Regression: $m = 0{,}2481 \text{m/s}^2$, $b = 0{,}0006$ m, $R^2 = 0{,}99987$.

$$g = 4\pi^2 m = 39{,}478 \cdot 0{,}2481 \text{m/s}^2 = 9{,}80 \text{m/s}^2 \tag{5}$$

Die Fehlerbalken liegen waagerecht, weil die Unsicherheit in T steckt und T^2 auf der x-Achse steht; die Fadenlänge ist genauer bekannt als die Zeit. Die Abweichung zum Literaturwert $9{,}81 \text{m/s}^2$ beträgt 0,1 % und liegt damit innerhalb der Messunsicherheit – das Ergebnis ist verträglich. Ein systematischer Fehler (etwa die vernachlässigte Masse des Fadens) würde alle Punkte gleichsinnig verschieben und wäre an einem von null verschiedenen Achsenabschnitt zu erkennen; hier ist $b \approx 0$.

Lösung
Zu Aufgabe 5. Die Steigung ist immer Quotient der Achsengrößen:

Auftragung	Einheit der Steigung	Bedeutung

s über t	$\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$	Geschwindigkeit v (bei gleichförmiger Bewegung)
U über I	$\frac{\mathrm{V}}{\mathrm{A}} = \Omega$	Widerstand R (ohmsches Verhalten vorausgesetzt)
Q über ΔT	$\frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{K}}$	Wärmekapazität $C = mc$

Die Einheit der Steigung verrät also die gesuchte Größe, bevor man eine einzige Formel umstellt. Genau das ist in der Klausur der schnellste Weg zur richtigen Deutung.

4 Checkliste für die Klausur

Nr.	Prüfpunkt
1	Ist die Auftragung begründet (Formel, die die Gerade liefert)?
2	Sind beide Achsen mit Größe **und** Einheit beschriftet?
3	Ist die Steigung aus zwei weit entfernten Geradenpunkten bestimmt – mit Einheit?
4	Ist der Achsenabschnitt gedeutet (systematischer Fehler, Ursprung, Korrektur)?
5	Sind die Residuen geprüft (zufällig oder systematisch)?
6	Steht am Ende ein Ergebnis mit Einheit, Unsicherheit und Literaturvergleich?

Achtung – typische Fehlerquelle
Drei Fehler kosten in Auswertungsaufgaben am häufigsten Punkte: Steigung ohne Einheit angegeben, Achsenabschnitt ignoriert, und R^2 als Beweis für Linearität zitiert.

5 Zeit und Punkte

Aufgabe	Punkte	Richtzeit
1 Resonanzrohr	9	10 min
2 Entladung	8	9 min
3 Bremsweg	9	12 min
4 Fadenpendel	8	9 min
5 Steigungen	6	5 min
Summe	**40**	**45 min**

Messdaten und Abbildungen für dieses Heft wurden erzeugt und mit `build/make_diag_figs.py` reproduzierbar berechnet (lineare Regression, Residuen). Die Werte entsprechen typischen Schulmessungen; die Literaturwerte sind $c = 343$ m/s (Luft, 20 °C) und $g = 9{,}81$ m/s².